

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Специальность «Сетевое и системное администрирование»

Отчет по Лабораторной работе № 8
учебной дисциплины
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Тема: «Установка и настройка веб-сервера NGINX
в Debian Linux»

Выполнил: студенты 732 группы

Питерский Александр Артемович

Проверил: Преподаватель

Малашкевич Вадим Павлович

г. Томск – 2026 г

Цель работы: приобрести практические навыки по установке, базовой настройке и администрированию веб-сервера NGINX в операционной системе Debian Linux, а также освоить методику развертывания статического веб-сайта.

Задачи работы:

1. Изучить теоретические основы работы веб-сервера NGINX и его архитектуру.
2. Установить NGINX из официальных репозиториях Debian;
3. Освоить базовые команды управления сервисом NGINX (запуск, остановка, перезапуск, проверка статуса).;
4. Научиться создавать и настраивать конфигурационные файлы для статического веб-сайта;
5. Освоить механизм включения сайтов через символические ссылки (sites-available / sites-enabled).;
6. Проверить работоспособность веб-сервера через браузер клиентского устройства;
7. Разнообразить веб-страницу, добавив на нее изображение.

Ход работы:

Для начала необходимо настроить сетевые параметры на сервере (рисунок 1).

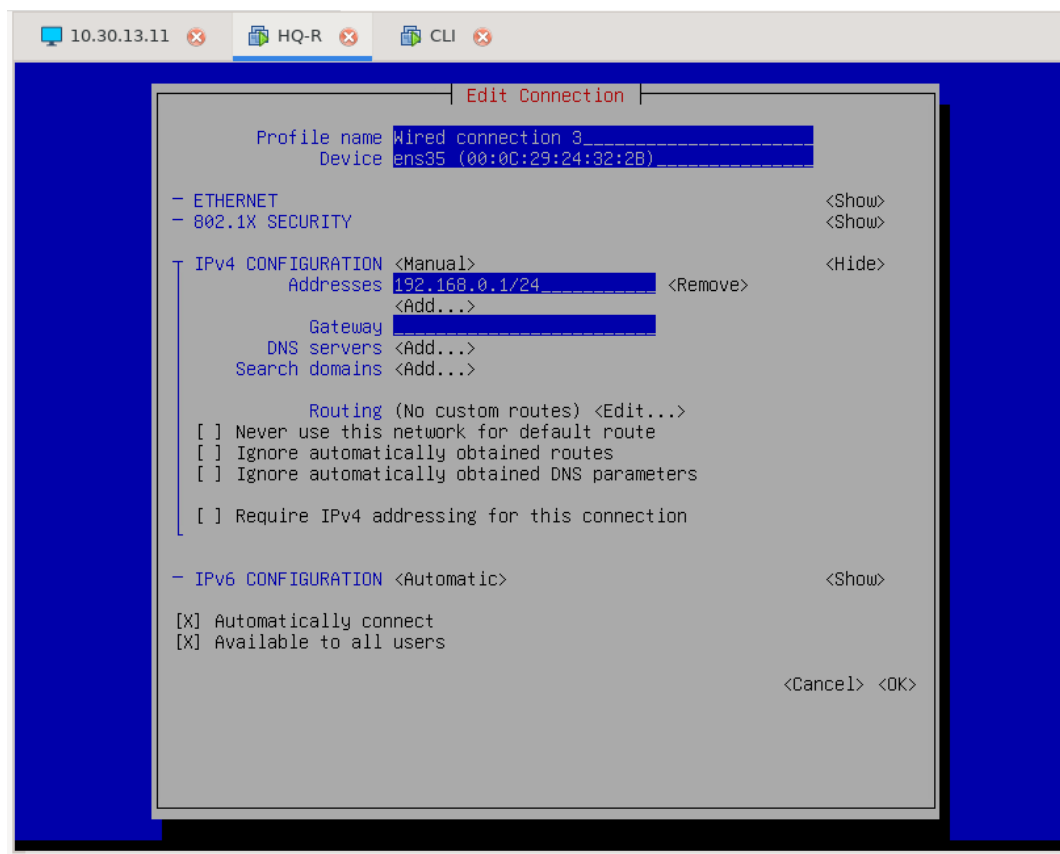


Рисунок 1 – nmtui на сервере

Тоже самое на клиенте (рисунок 2).

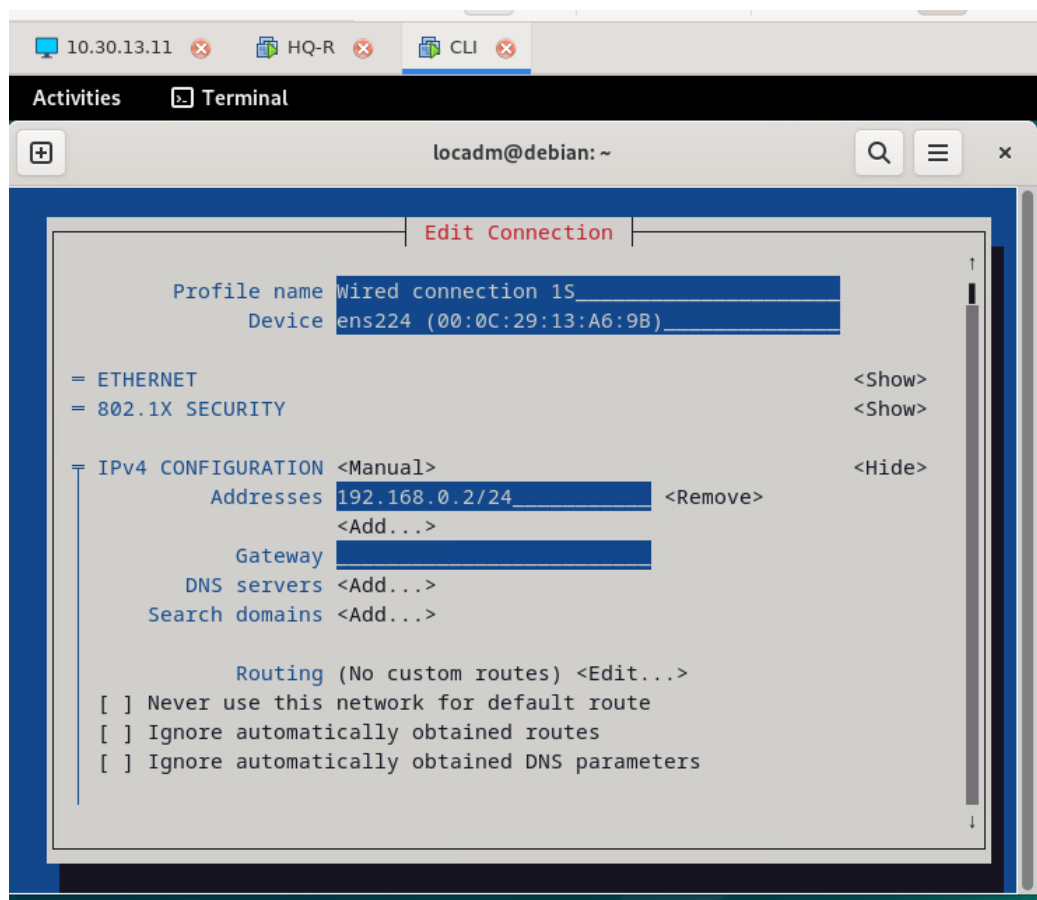


Рисунок 2 – nmtui на клиенте

Далее для запуска локального сайта требуется установить утилиту nginx на сервер (рисунок 3).

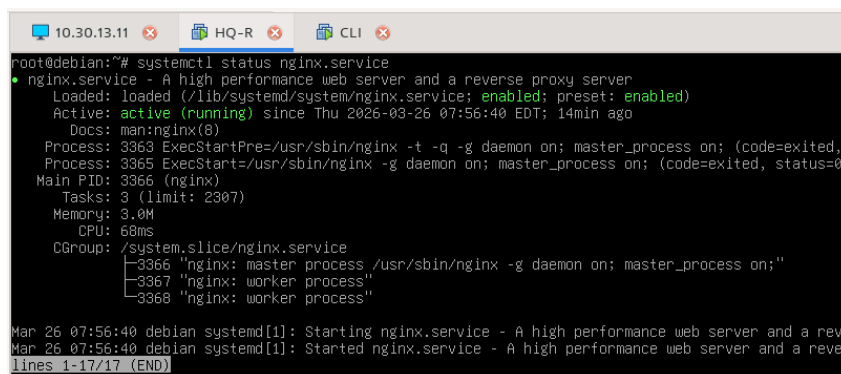
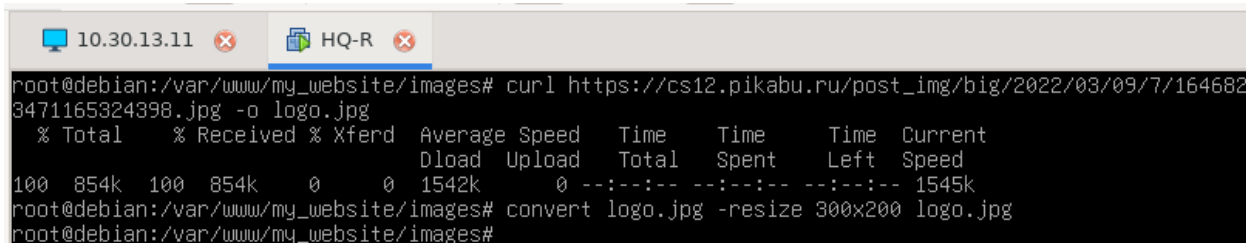


Рисунок 3 – Проверка состояния nginx

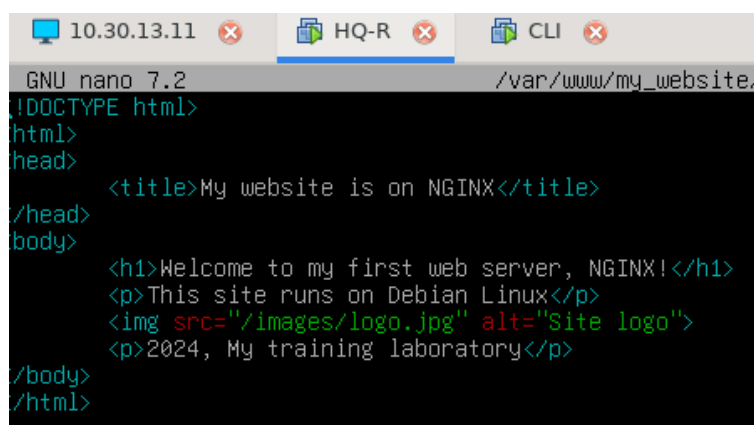
Для сайта потребовалось лого, оно было взято с интернета и установлено в каталог `images`, а также лого бы изменено в размеры 300x200 (рисунок 4).



```
root@debian:/var/www/my_website/images# curl https://cs12.pikabu.ru/post_img/big/2022/03/09/7/1646823471165324398.jpg -o logo.jpg
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 854k  100 854k    0     0  1542k      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--  1545k
root@debian:/var/www/my_website/images# convert logo.jpg -resize 300x200 logo.jpg
root@debian:/var/www/my_website/images#
```

Рисунок 4 – Установка и изменение лого

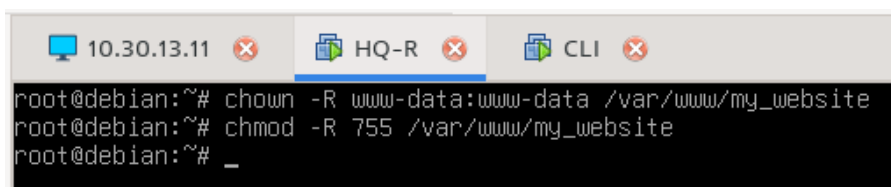
Следом было создание каталога и самого сайта. Редактирование файла сайта (`index.html`) изображено на Рисунок 5.



```
GNU nano 7.2 /var/www/my_website/
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My website is on NGINX</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to my first web server, NGINX!</h1>
  <p>This site runs on Debian Linux</p>
  
  <p>2024, My training laboratory</p>
</body>
</html>
```

Рисунок 5 – Файл `index.html`

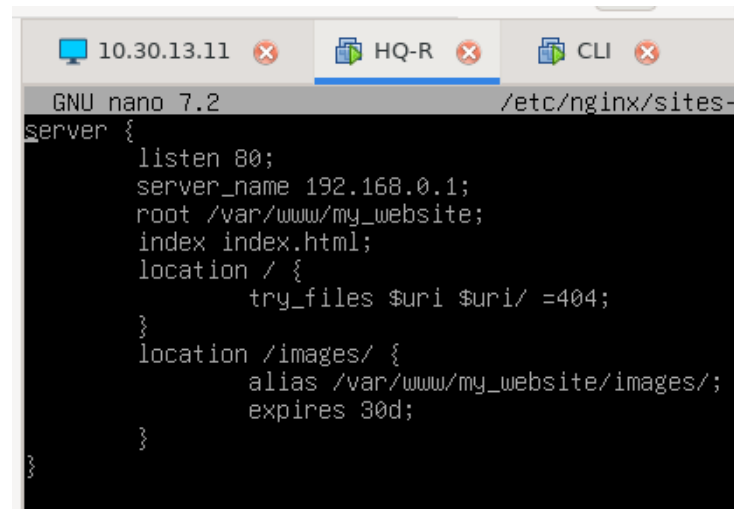
Также надо выдать права доступа к каталогу для пользователя и группы, от имени которых работает `nginx` (рисунок 6).



```
root@debian:~# chown -R www-data:www-data /var/www/my_website
root@debian:~# chmod -R 755 /var/www/my_website
root@debian:~# _
```

Рисунок 6 – Выдача прав

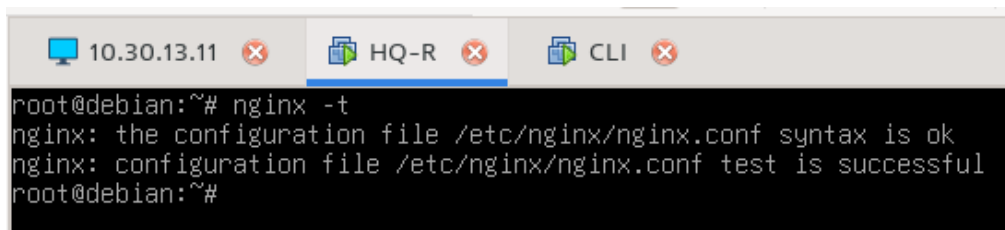
Следом был создан и настроен конфигурационный файл nginx (рисунок 7).

A screenshot of a terminal window with three tabs: '10.30.13.11', 'HQ-R', and 'CLI'. The 'CLI' tab is active, showing the GNU nano 7.2 editor editing a file in /etc/nginx/sites-enabled. The configuration for the 'server' block is as follows:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name 192.168.0.1;  
    root /var/www/my_website;  
    index index.html;  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
    location /images/ {  
        alias /var/www/my_website/images/;  
        expires 30d;  
    }  
}
```

Рисунок 7 – Конфигурационный файл

Далее проверка nginx на ошибки при помощи команды `nginx -t` (рисунок 8).

A screenshot of a terminal window with the same three tabs as before. The 'CLI' tab is active, showing the output of the `nginx -t` command:

```
root@debian:~# nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
root@debian:~#
```

Рисунок 8 – Проверка на ошибки

После проверки была проверка работы сайта на клиенте.
(рисунок 9).

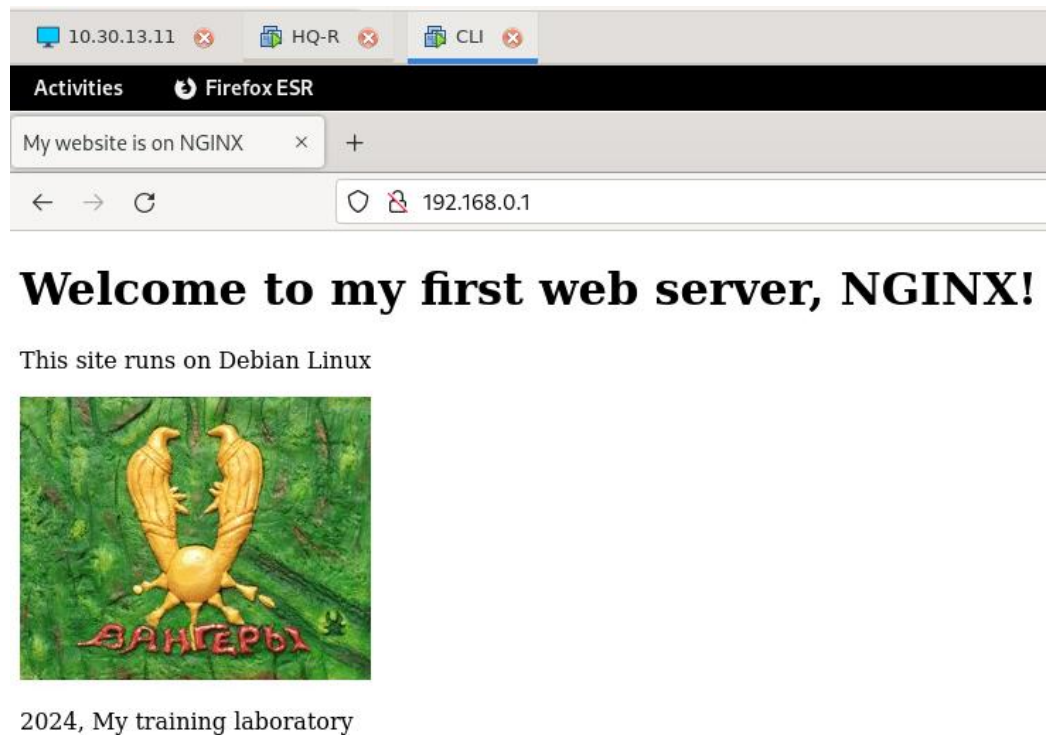


Рисунок 9 – Проверка

Вывод: в ходе работы были приобретены практические навыки по установке, базовой настройке и администрированию веб-сервера NGINX в операционной системе Debian Linux, а также освоена методика развертывания статического веб-сайта.